

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ingeniería

Año 2026

PLAN DE TRABAJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE UN RADAR FMCW DE 1 A 2 GHZ PARA SENSADO A TRAVÉS DE MEDIOS OPACOS

INTEGRANTES:

Ledesma, Martín
Padrón: 108068
maledesma@fi.uba.ar

Mogica, Santiago
Padrón: 109026
smogica@fi.uba.ar

DIRECTOR:

Dr. Ing. Fano, Walter Gustavo
gfano@fi.uba.ar

Índice

1. Objeto y área del Trabajo Profesional **3**

1.1. Objetivo general . . . 3

1.2. Objetivos particulares . . . 3

1.3. Área del Trabajo Profesional . . . 3

2. Introducción y antecedentes **4**

2.1. Motivación . . . 4

2.2. Antecedentes . . . 4

2.2.1. Contexto del proyecto . . . 4

2.2.2. Marco normativo . . . 4

3. Desarrollo previsto del Trabajo Profesional **5**

3.1. Teoría, enfoque y métodos a utilizar . . . 5

3.1.1. Principio de funcionamiento . . . 5

3.1.2. Enfoque . . . 5

3.1.3. Caracterización de la cadena de radiofrecuencia . . . 6

3.1.4. Simulación electromagnética . . . 6

3.1.5. Generación del barrido . . . 7

3.1.6. Filtrado . . . 7

3.1.7. Adquisición . . . 8

3.1.8. Procesamiento y corrección de fenómenos físicos . . . 8

3.1.9. Autonomía . . . 8

3.1.10. Herramientas utilizadas . . . 9

3.1.11. Verificación . . . 9

3.2. Estudios conexos . . . 9

3.3. Alcance proyectado para el Trabajo Profesional . . . 9

3.4. Plan de trabajo . . . 10

4. Referencias **10**

1. Objeto y área del Trabajo Profesional

En el presente Trabajo Profesional se completará y validará un radar de penetración terrestre (GPR[1]) de onda continua modulada en frecuencia (FMCW[2]), tomando como punto de partida el prototipo desarrollado por Joaquín Raña en su tesis de grado [1]. El trabajo se concentrará en completar el sistema, corregir sus no idealidades y evaluar experimentalmente en qué aplicaciones resulta útil.

1.1. Objetivo general

Desarrollar un radar GPR FMCW funcional y autónomo a partir del prototipo existente, y evaluar experimentalmente su desempeño como radar de distancia, como GPR y, de no resultar viable, en otras aplicaciones de sensado a través de medios opacos.

1.2. Objetivos particulares

- Caracterizar los componentes de la cadena de radiofrecuencia e identificar los fenómenos físicos que degradan la medición.
- Diseñar e implementar subsistemas que compensen dichos fenómenos.
- Diseñar e implementar la digitalización de la señal de batido y su firmware.
- Desarrollar el software de adquisición, procesamiento y visualización de la señal.
- Modelar y simular los escenarios de ensayo, a fin de contrastar las hipótesis formuladas sobre los fenómenos que degradan la medición.
- Desarrollar los subsistemas que permitan operar el radar de forma autónoma, sin depender del instrumental de laboratorio.
- Evaluar experimentalmente el alcance, la resolución y la capacidad de detección del sistema.

1.3. Área del Trabajo Profesional

Las áreas profesionales involucradas en este Trabajo Profesional son principalmente las Telecomunicaciones, los Sistemas Embebidos y el Procesamiento de Señales, todas ellas comprendidas dentro de los alcances del título de Ingeniero Electrónico de la Universidad de Buenos Aires. Dentro de las Telecomunicaciones, el trabajo abarca la radiofrecuencia, la propagación y los sistemas irradiantes. Involucra además actividades de instrumentación y mediciones electrónicas, diseño de circuitos analógicos y simulación electromagnética.

[1] *Ground Penetrating Radar*, radar de penetración terrestre.
[2] *Frequency Modulated Continuous Wave*, onda continua modulada en frecuencia.

2. Introducción y antecedentes

2.1. Motivación

Los radares FMCW tienen numerosas aplicaciones, como la medición de nivel, la altimetría y la detección de discontinuidades dieléctricas bajo la superficie [2]. En este último caso se encuentran los conocidos GPR, que no solo se emplean en ingeniería civil, arqueología y geología, sino también en la caracterización electromagnética de materiales [3]. Sin embargo, su costo suele ser la principal limitación para usarlos y estudiarlos en el ámbito educativo. La arquitectura propuesta permite un desarrollo de bajo costo, y deja abierto el abanico para estudiar las limitaciones del sistema y probar futuras modificaciones y mejoras.

2.2. Antecedentes

2.2.1. Contexto del proyecto

El presente trabajo parte del prototipo de GPR FMCW desarrollado por Joaquín Raña en su tesis de grado [1], en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. De ese desarrollo provienen la cadena de radiofrecuencia, las antenas bocina y el oscilador controlado por tensión (VCO[3]). Sobre esa base, este trabajo se enfoca en la adquisición propia de la señal, su procesamiento, la corrección de las no idealidades del sistema y su operación autónoma.

2.2.2. Marco normativo

El sistema emite entre 1 y 2 GHz con unos +24 dBm, en una banda compartida con la telefonía móvil. Las normas que lo alcanzan son:

- Las del ENACOM[4], que regula el uso del espectro radioeléctrico en la Argentina. En esta banda operan servicios como la telefonía móvil y la radionavegación por satélite, por lo que el prototipo no puede transmitir libremente fuera de un entorno de ensayo.
- La Resolución 202/95 del Ministerio de Salud [4], que fija los límites de exposición humana a radiofrecuencias. Para la población general son de 6,3 W/m^2 a 943 MHz y de 10 W/m^2 por encima de 1,5 GHz.
- La Resolución 530/2000 de la Secretaría de Comunicaciones [5], que hace obligatorio ese estándar para todo sistema de telecomunicaciones que irradie en esas frecuencias.

Al tratarse de un prototipo experimental, este trabajo no busca certificar el equipo, y estas normas se tomarán como referencia para definir condiciones seguras de ensayo.

[3] *Voltage Controlled Oscillator*, oscilador controlado por tensión.
[4] Ente Nacional de Comunicaciones.

3. Desarrollo previsto del Trabajo Profesional

3.1. Teoría, enfoque y métodos a utilizar

3.1.1. Principio de funcionamiento

A diferencia de los radares de pulsos, que miden directamente el tiempo de vuelo del eco, un radar FMCW transmite de forma continua una señal de radiofrecuencia cuya frecuencia varía linealmente en el tiempo. De esta forma, la diferencia entre la frecuencia transmitida y la recibida permite estimar la distancia al objeto que generó el eco.

Para medir esta diferencia se mezclan la señal transmitida y la recibida, y se obtiene una señal de batido de baja frecuencia, cuya digitalización es sencilla y de bajo costo. La frecuencia de esta señal se relaciona directamente con la distancia al blanco mediante

$$f_b = \frac{2\,R\,B}{c\,T}, \tag{1}$$

donde R es la distancia, B el ancho de banda del barrido, T su duración y c la velocidad de la luz [2]. A su vez, la resolución en distancia depende solo del ancho de banda y del medio:

$$\Delta R = \frac{c}{2\,B\,\sqrt{\varepsilon_r}}. \tag{2}$$

Con $B = 1$ GHz es de 15 cm en aire y de unos 5 cm en un suelo con $\varepsilon_r \approx 9$. Estas relaciones suponen un barrido perfectamente lineal. Cualquier alinealidad desparrama el pico de la señal de batido y degrada la medición.

3.1.2. Enfoque

El desarrollo se encarará por subsistemas, cada uno de los cuales se diseñará, implementará y verificará por separado antes de integrarse al conjunto. De esta forma, cada etapa deja una parte del radar funcionando y permite detectar los problemas de forma aislada. Los subsistemas definidos, que se desarrollarán en gran medida en paralelo, son la caracterización de la cadena de radiofrecuencia, la simulación electromagnética, la generación del barrido, el filtrado, la adquisición, el procesamiento y la corrección de fenómenos físicos, y la autonomía.

La Figura 1 muestra la arquitectura propuesta. En gris se indican los componentes heredados del prototipo previo, que se utilizarán y caracterizarán sin rediseñarse, y en celeste, los desarrollados en este trabajo. Siempre que sea posible se emplearán módulos comerciales, de modo que el desarrollo propio se concentre en su integración, en la corrección de las no idealidades del sistema y en su operación autónoma.

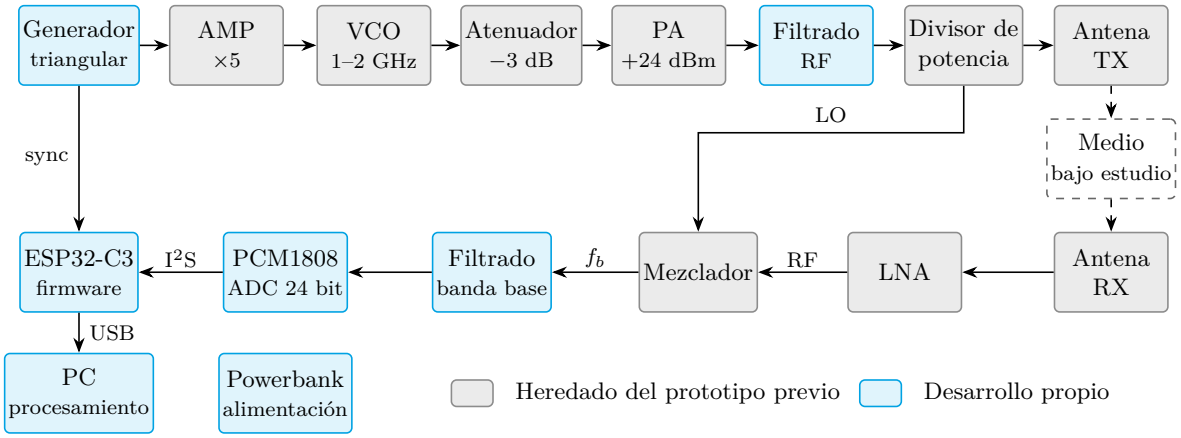


Figura 1: Diagrama de bloques del radar.

3.1.3. Caracterización de la cadena de radiofrecuencia

La cadena de radiofrecuencia heredada no se rediseñará, pero su comportamiento real condiciona la calidad de la medición, por lo que cada componente se caracterizará por separado. El elemento más crítico es el VCO, que difícilmente sea lineal en todo su ancho de banda. Ante un VCO fuertemente alineal, la señal de batido se dispersa en frecuencia, lo que dificulta medir distancias con precisión. Por otro lado, los cables entre módulos atenúan la señal y agregan un retardo que se suma al del recorrido, lo que se traduce en un desplazamiento constante en la distancia medida.

Las tareas previstas son:

- Medir la curva de sintonía del VCO y evaluar su repetibilidad.
- Medir los niveles de potencia a lo largo de la cadena.
- Medir el retardo y las pérdidas de los cables con un analizador vectorial de redes (VNA[5]).
- Caracterizar las antenas, en la medida en que lo permita el instrumental disponible.
- Identificar otros fenómenos que puedan degradar la medición.

3.1.4. Simulación electromagnética

Se utilizarán simulaciones electromagnéticas para formular y contrastar hipótesis sobre los fenómenos individuales que degradan la medición, y para comprobar el correcto funcionamiento de cada subsistema y del sistema completo. En una medición real todos estos fenómenos aparecen superpuestos, mientras que en simulación pueden incorporarse de a uno, lo que permite identificar el efecto de cada uno sobre la señal de batido.

Las simulaciones del escenario de medición se realizarán con MEEP, un software de código abierto desarrollado en el MIT [6], mientras que las simulaciones de radiación de componentes

[5] *Vector Network Analyzer*, analizador vectorial de redes.

individuales, como las antenas, se realizarán con CST Studio Suite.

Las tareas previstas son:

- Desarrollar los modelos de los escenarios de ensayo.
- Desarrollar modelos que reproduzcan de forma aislada los fenómenos que se busque contrastar.
- Simular la propagación de la onda en los distintos medios para verificar el modelo físico del sistema.
- Simular los escenarios de la aplicación, como suelos de distinta permitividad o paredes.
- Contrastar cada hipótesis con su medición correspondiente.

3.1.5. Generación del barrido

La señal de sintonía del VCO define el barrido de frecuencia. Actualmente esta señal se obtiene de un generador de funciones de laboratorio, lo que impide la operación autónoma del radar. Por este motivo, se desarrollará un generador propio de señal triangular lo más lineal posible. La alinealidad propia del VCO no se resolverá en este bloque, sino en conjunto con el procesamiento de la señal.

Las tareas previstas son:

- Definir los requisitos de la señal a partir de la caracterización del VCO.
- Diseñar, simular e implementar el generador.
- Verificar la linealidad, el ruido y el funcionamiento de la señal generada.

3.1.6. Filtrado

El filtrado de la señal se analizará en dos puntos de la cadena. En banda base, la salida del mezclador contiene, además de la señal de batido, componentes de alta frecuencia, componentes espurias y una continua que no aportan información. En radiofrecuencia, dependiendo de la calidad de la señal de salida del VCO, podrían aparecer armónicos o componentes espurias que se transmitirían y generarían ecos indeseados, degradando la medición. En ambos casos se evaluará si es necesario filtrar y, de serlo, se definirán los requisitos, el rango de frecuencias de interés y la topología del sistema de filtrado a utilizar.

Las tareas previstas son:

- Analizar la necesidad de filtrado en banda base y en radiofrecuencia.
- Definir los requisitos de cada filtro necesario.
- Diseñar, simular e implementar los filtros que resulten necesarios.

- Verificar su respuesta en frecuencia y su efecto sobre la medición.

3.1.7. Adquisición

La señal de batido se digitalizará con un conversor analógico-digital (ADC[6]) controlado por un microcontrolador, que enviará las muestras a una computadora para su procesamiento. El conversor deberá incluir una señal de sincronismo para poder procesar coherentemente la medición. La frecuencia de muestreo y la resolución del conversor se elegirán a partir del rango de frecuencias de batido esperado y del rango dinámico de la señal.

Las tareas previstas son:

- Seleccionar el conversor y el microcontrolador.
- Desarrollar el firmware de adquisición y la comunicación con la computadora.
- Implementar el sincronismo entre la adquisición y el barrido.
- Validar la adquisición con señales conocidas.

3.1.8. Procesamiento y corrección de fenómenos físicos

Se obtendrá el espectro de la señal de batido mediante la transformada rápida de Fourier (FFT[7]) y se convertirá cada pico en una distancia según la Ecuación (1). Sobre este procesamiento se compensarán los fenómenos identificados en la caracterización y en la simulación, y los resultados se visualizarán en tiempo real.

Las tareas previstas son:

- Implementar la cadena de procesamiento y la estimación de distancia.
- Implementar las correcciones de los fenómenos identificados.
- Desarrollar la visualización en tiempo real y el registro de las capturas.
- Validar el procesamiento con señales simuladas y con mediciones sobre blancos conocidos.

3.1.9. Autonomía

A completar: Hardware diseñado: alimentación e integración

Qué hace falta para que el radar funcione sin instrumental de laboratorio (alimentación con powerbank y conversores, reemplazo del generador de funciones, montaje del conjunto). Tareas previstas en viñetas.

[6] *Analog-to-Digital Converter*, conversor analógico-digital.
[7] *Fast Fourier Transform*, transformada rápida de Fourier.

3.1.10. Herramientas utilizadas

A completar: Software y herramientas utilizados

Herramientas de terceros y para qué se usa cada una: por ejemplo Python, LTspice, KiCad, MEEP, CST y el entorno del microcontrolador, además del instrumental de laboratorio (osciloscopio, analizador de espectro, VNA).

3.1.11. Verificación

A completar: Criterio de verificación

Verificación progresiva: subsistema, integración y sistema completo. Cada resultado se contrasta por tres vías: cálculo analítico, simulación y medición. Ensayos de laboratorio y de campo.

3.2. Estudios conexos

A completar: Estudios conexos

Materias de la carrera relacionadas con el trabajo, agrupadas, con una línea sobre qué aporta cada grupo. Opcional: formación extra (cursos, trabajo).

3.3. Alcance proyectado para el Trabajo Profesional

A completar: Resultados esperados

Una oración de introducción (el alcance es general y la aplicación se define con los ensayos) y la lista de resultados concretos en viñetas, con el nombre de cada resultado en negrita.

A completar: Aplicación a evaluar

Orden de prioridad: 1) detección de objetos enterrados; 2) a través de paredes; 3) otro uso, por ejemplo SAR. Cada alternativa se aborda solo si la anterior no resulta viable. Indicar en qué revisión se decide.

A completar: Qué no incluye

Un párrafo con lo que queda fuera: rediseño de los componentes heredados, algoritmos avanzados de imagen, una campaña exhaustiva de suelos y la certificación del equipo.

3.4. Plan de trabajo

A completar: Presentación del plan

Duración (43 semanas, unos 10 meses, desde el 3 de agosto de 2026), esfuerzo total del equipo (unas 1200 h), revisiones formales al cierre de cada etapa y redacción continua desde el principio. Referenciar las Tablas 1 y 2.

A completar: Revisar las tablas

Las etapas, las semanas, las horas y las revisiones de las dos tablas son una propuesta inicial.

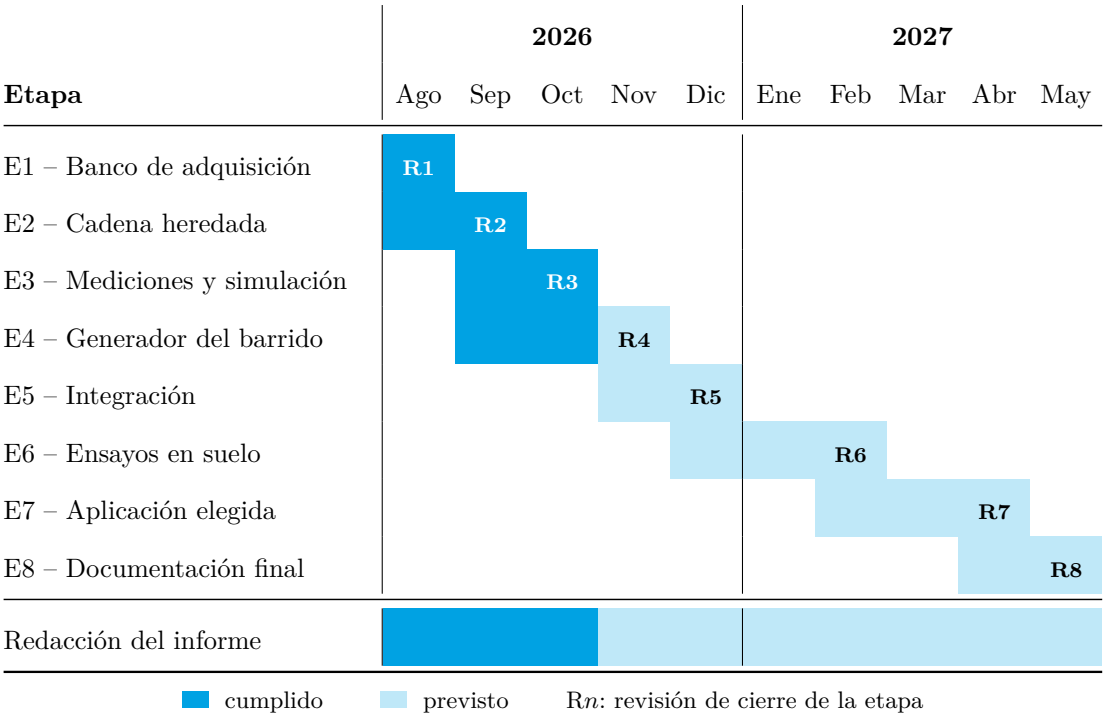


Tabla 1: Cronograma mensual de las etapas.

A completar: Descripción de las etapas

Lista numerada de E1 a E8, con dos o tres líneas por etapa: qué se hace y con qué revisión cierra.

4. Referencias

A completar: Referencias

Se listan solas las entradas de `referencias_plan.bib` citadas en el texto con `\cite`. El archivo ya trae algunas sugeridas; borrar las que no se usen.

Etapa	Semanas	Revisión de cierre	Estado	Esfuerzo
E1 – Banco de adquisición	1–4	R1: banco validado	Cumplida	120 h
E2 – Cadena heredada	3–7	R2: cadena caracterizada	Cumplida	150 h
E3 – Mediciones y simulación	5–10	R3: distancia contra simulación	Cumplida	160 h
E4 – Generador del barrido	8–17	R4: generador verificado	En curso	110 h
E5 – Integración	14–22	R5: prototipo integrado	Prevista	160 h
E6 – Ensayos en suelo	21–28	R6: definición de la aplicación	Prevista	170 h
E7 – Aplicación elegida	29–37	R7: resultados experimentales	Prevista	180 h
E8 – Documentación final	36–43	R8: entrega del informe	Prevista	150 h
Total	**43**			**1200 h**

Tabla 2: Etapas, revisiones y esfuerzo estimado del equipo. La semana 1 comienza el 3 de agosto de 2026.

[1] J. Raña, «[título de la tesis],» Director: [director]. [año previsto], Tesis de grado en Ingeniería Electrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires.

[2] A. G. Stove, «Linear FMCW Radar Techniques,» *IEE Proceedings F (Radar and Signal Processing)*, vol. 139, n.º 5, págs. 343-350, 1992. DOI: 10.1049/ip-f-2.1992.0048

[3] D. J. Daniels, *Ground Penetrating Radar*, 2.ª ed. London: The Institution of Electrical Engineers, 2004.

[4] Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, *Resolución 202/95: Estándar Nacional de Seguridad para la exposición a radiofrecuencias comprendidas entre 100 kHz y 300 GHz*, Boletín Oficial de la República Argentina, 1995.

[5] Secretaría de Comunicaciones de la Nación, *Resolución 530/2000*, Boletín Oficial de la República Argentina, 2000.

[6] A. F. Oskooi, D. Roundy, M. Ibanescu, P. Bermel, J. D. Joannopoulos y S. G. Johnson, «MEEP: A Flexible Free-Software Package for Electromagnetic Simulations by the FDTD Method,» *Computer Physics Communications*, vol. 181, n.º 3, págs. 687-702, 2010. DOI: 10.1016/j.cpc.2009.11.008

Buenos Aires, [fecha de presentación]

Ledesma, Martín
Integrante

Mogica, Santiago
Integrante

Fano, Walter Gustavo
Director